Entrega documental para revisión académica

WAN Architect

Informe del Corte 3

Modelo v4 · IPv4 / IPv6 · Cuatro fabricantes

20/20 pruebas locales superadas · 100% del conjunto

Daisy Jurleny Rodriguez Rodriguez

Interconexión de Redes WAN
Ingeniería de Telecomunicaciones

Institución: **pendiente**
Docente: **pendiente**
Grupo / período académico: **pendiente**

Datos de autora, materia y programa tomados del informe del Corte 2. Los datos faltantes no fueron inferidos.

Repositorio: Daisy-redeswan/redes-wan-Rodriguez

Base técnica: f7ed2b907d6edad6f1ed7bd5274c49956a7a77d8

Documento asistido por IA y contrastado con código, guía y pruebas reales. No certifica compatibilidad física, conectividad ni cumplimiento integral del curso.

1. Objetivos y alcance de la entrega

Objetivo general

Documentar una herramienta local para apoyar el diseño WAN por sedes, relacionando requisitos, direccionamiento, topología y propuestas de configuración. La entrega reúne evidencia de funcionamiento observado sin confundir texto generado con una red desplegada.

Objetivos específicos

• Conservar el direccionamiento IPv4 y organizar intenciones globales, por sede y por VLAN en un estado común.

• Incorporar cálculo y planificación IPv6 independientes, sin activar configuraciones IPv6 por fabricante.

• Generar propuestas separadas para Cisco, Huawei, Fortinet y MikroTik desde las redes, enlaces e interfaces del proyecto.

• Demostrar controles de validación y una regresión reproducible de 20 casos; presentar capturas reales y límites verificables.

Arquitectura actual

La aplicación integra HTML, CSS y JavaScript en WAN_v4.html. No requiere backend ni credenciales. El navegador mantiene un estado central y reconstruye vistas mediante render()/go(). Los formularios visibles se confirman antes de sustituir datos; la importación valida antes de aplicar el proyecto.

> Proyecto → sedes → estimación → VLAN → plan IPv4 / plan IPv6 → topología → adaptadores IPv4 → exportaciones y evidencias.

Los generadores consumen el plan IPv4 efectivo: no vuelven a interpretar intenciones ni mezclan gramáticas. IPv6 tiene un plan separado vinculado por claves VLAN. Ciberdefensa e importación atraviesan el flujo; ninguna vista ejecuta comandos en equipos.

Lectura del informe: arquitectura y diseño, páginas 2–6; pruebas, página 7; evidencias 06–10, páginas 8–13; límites y conclusiones, página 14; referencias, página 15.

2. Estado v4 y conservación de proyectos

El contrato v4 conserva el plan IPv4 introducido en v3 y añade únicamente intención/planificación IPv6. Los identificadores estables relacionan sedes, VLAN, redes y nodos.

Componente	Campos / responsabilidad
Proyecto	base IPv4, transitBase opcional, crecimiento y DNS; ipv6Base opcional para ULA.
Sede	Identidad, inventario y redundancia; ipv4Base e ipv6Base opcionales.
VLAN / plan IPv4	Clave, sede, ID, nombre, servicio, hosts, DHCP; ipv4Cidr manual opcional. state.plan contiene redes efectivas, gateways, rangos y reservas.
Plan IPv6	state.ipv6Plan: clave VLAN, sede, /56, /64, router, virtual, físicas y rango. Direcciones, prefijos y cantidades se guardan como cadenas.
Topología / opciones	Nodos, enlaces y puertos por fabricante; opciones y propuestas asociadas a una revisión.

Migración e importación atómicas

Se aceptan proyectos v2 y v3 mediante v2→v3→v4. Al migrar, IPv6 queda vacío/desactivado y no se ejecutan allocate() ni allocateIPv6(). Los datos válidos de IPv4, plan, gateways, topología, opciones y configuraciones se conservan; no se infiere que una subred antigua fuera manual.

En v4 se valida la intención y la coherencia del plan IPv6 recibido, sin reasignarlo. El importador reconstruye un esquema conocido y comprueba relaciones y tipos. Solo conserva una CLI importada si coincide con su regeneración validada; un error no reemplaza el estado confirmado.

Persistencia y respaldo

Guardar escribe WAN-Architect-v4. Cargar prioriza v4 y, si no existe, busca v3 y luego v2 sin eliminar ni sobrescribir esas claves. Un v4 corrupto se rechaza en vez de ocultarlo con una copia anterior. Exportar JSON proporciona una copia transportable; localStorage depende del origen y no cifra datos.

BigInt se utiliza exclusivamente en memoria para 128 bits; nunca se serializa. La aplicación antigua no admite proyectos v4. Confirmar una sede conserva su invalidación histórica: guardar respaldo antes de cambiar fichas de un diseño avanzado.

3. Direccionamiento IPv4 e IPv6

IPv4: asignación automática y mixta

El laboratorio A usa 10.20.0.0/16, crecimiento del 20% y tránsito 10.20.250.0/24. Sede asistencial: 10.20.16.0/20, dos cores; sede administrativa: 10.20.32.0/20, un core. El plan observado contiene 15 VLAN y 19 subredes IPv4.

Sede / usuarios	CIDR manual conservado	Gateway efectivo
Asistencial	10.20.20.0/24	10.20.20.1
Administrativa	10.20.35.0/24	10.20.35.1

Las redes manuales y los bloques de sede/tránsito se reservan antes de las automáticas. Se buscan huecos CIDR alineados y se rechazan solapamientos, fragmentación o capacidad insuficiente sin mover redes manuales. El gateway es independiente del CIDR y del DHCP. LAN /31 y /32 no se aceptan en el plan; el cálculo IPv4 conserva su interpretación específica de esos prefijos.

IPv6: planificación ULA, no despliegue

El ejemplo fija fd12:3456:789a::/48 para reproducibilidad. Al habilitar IPv6 en uso normal se propone un ULA /48 con identificador pseudoaleatorio. Cada sede recibe /56 manual o automático; cada VLAN una /64. No se planifican tránsitos IPv6.

Sede	VLAN de usuarios /64	Router completo
Asistencial	fd12:3456:789a::/64	fd12:3456:789a::1
Administrativa	fd12:3456:789a:105::/64	fd12:3456:789a:105::1

Con redundancia, red + 1 se reserva como virtual y red + 2/+3 como físicas; sin redundancia, red + 1 es física. Estas reservas no activan HSRP/VRRP. Una /64 contiene 18.446.744.073.709.551.616 direcciones matemáticas; no se descuentan red/broadcast y no se afirma que todas sean hosts asignables.

La calculadora reconoce formas comprimidas/expandidas, representación canónica y tipos global, ULA, link-local, multicast, loopback, unspecified, documentación y especial. IPv6: broadcast no aplica. Sin DHCPv6, SLAAC avanzado, NAT66 ni políticas IPv6. Configuraciones IPv6 por marca: pendientes de aclaración docente.

4. Generación multimarca IPv4

Los cuatro adaptadores reciben el mismo modelo de proyecto, plan, nodos, enlaces y opciones, y producen gramáticas separadas. El flujo automático con cores y el escenario perimetral son alternativas: no se duplican gateways entre cores, firewall y router perimetral.

Fabricante / rol	Capacidades documentadas y límites
Cisco IOS / IOS XE Router y switches	VLAN, access/trunk, SVI, IPv4, OSPF, DHCP/relay, ruta opcional y funciones por rol. Modelo/versión físicos no confirmados.
Huawei VRP Router y switches	Equivalencias en Vlanif, interfaces, STelnet, OSPF, DHCP/relay y rutas. Equivalencia textual no significa hardware equivalente.
Fortinet FortiOS Firewall	Adaptador separado: físicas/VLAN, IP, objetos, administración restringida, DHCP/relay y rutas/OSPF. Supuesto genérico 7.4 sin multi-VDOM; sin HA/LACP modelados.
MikroTik RouterOS Router	Identidad, físicas, bridge/VLAN, IPv4, rutas, OSPF v7, DHCP/relay y endurecimiento. Supuesto 7.x genérico sin VRF/CAPsMAN; sin LACP/VRRP.

Interfaces y gateways reales del proyecto

Cisco usa ac/bc; Huawei ah/bh; Fortinet af/bf; MikroTik am/bm. Los puertos se validan independientemente y los extremos routed consumen first/last de la misma /30 confirmada. No se inventan enlaces, puertos de hardware ni salidas a Internet.

Las capturas 06/07 usan el laboratorio perimetral B: EDGE-LAB enlaza una LAN y una /30, sin cores en su sede; la otra sede conserva un core. Ambos adaptadores derivan IP y máscaras de ese plan (15 VLAN y 18 subredes). Sus IP no deben confundirse con el laboratorio A de la captura 10.

> Fortinet no inventa permisos de tránsito ni NAT. MikroTik instala una propuesta de drop inicial en forward hasta definir intención explícita de tráfico. Ninguna CLI se ejecutó.

Las propuestas no son respaldos completos ni aplicaciones idempotentes. Verificar siempre modelos, firmware, cuentas, certificados, puertos, objetos/IDs, retornos y adyacencias antes de cualquier laboratorio futuro autorizado.

5. Ciberdefensa y uso responsable de IA

Los controles existentes validan IP/CIDR, hostnames, interfaces, fabricantes, roles y referencias; escapan contenido visible y rechazan importaciones inválidas antes de sustituir estado. Las advertencias se derivan de opciones/topología/textos. No constituyen una auditoría completa.

Siete políticas exigidas por la guía

• **Secretos:** no guardar contraseñas/tokens en código; la norma exige .env protegido por .gitignore. La app estática no necesita secretos. .gitignore normativo pendiente; un futuro backend debe mantenerlos fuera del frontend y de la raíz pública.

• **Datos de IA:** usar solo ejemplos; no compartir IP sensibles, credenciales o topologías confidenciales.

• **Entradas:** validar y sanear antes de usar. Los casos probados demuestran controles concretos, no exhaustividad.

• **Configuraciones:** advertir riesgos y proponer mínimo privilegio. Restricción administrativa no equivale a segmentación completa.

• **Revisión:** comprender y contrastar lo generado por IA antes de ejecutar; la salida es un borrador técnico.

• **Autorización:** todo acceso/automatización de equipos requiere laboratorio y permiso explícitos.

• **Calidad:** ejecutar pruebas y reportar superadas/ejecutadas, separando fallidas, bloqueadas y no ejecutadas.

Aplicación observada

Cisco/Huawei proponen SSH/STelnet; Fortinet restringe HTTPS/SSH a Gestión mediante local-in; MikroTik restringe SSH, deshabilita servicios/MAC innecesarios y bloquea forward sin permisos explícitos. Marcadores como <CAMBIAR_EN_PRODUCCION> no son credenciales válidas y se sustituyen por procedimiento externo.

La captura 08 muestra una IPv4 inválida realmente rechazada sin perder el cálculo previo. LocalStorage/JSON no se cifran. No se añadieron .env, secretos ni controles nuevos al código; las políticas completas y los límites están en docs/politicas-ia.md y docs/seguridad.md.

6. Metodología y resultado de pruebas

Se ejecutó python tests/test_corte3.py sobre main f7ed2b9. El runner inicia/cierra HTTP local, crea un contexto limpio por caso y usa datos ficticios deterministas. Revisa consola/página en cada caso; no depende de infraestructura real.

20 / 20 = 100% del conjunto ejecutado. Fallidas: 0 · bloqueadas: 0 · no ejecutadas: 0.

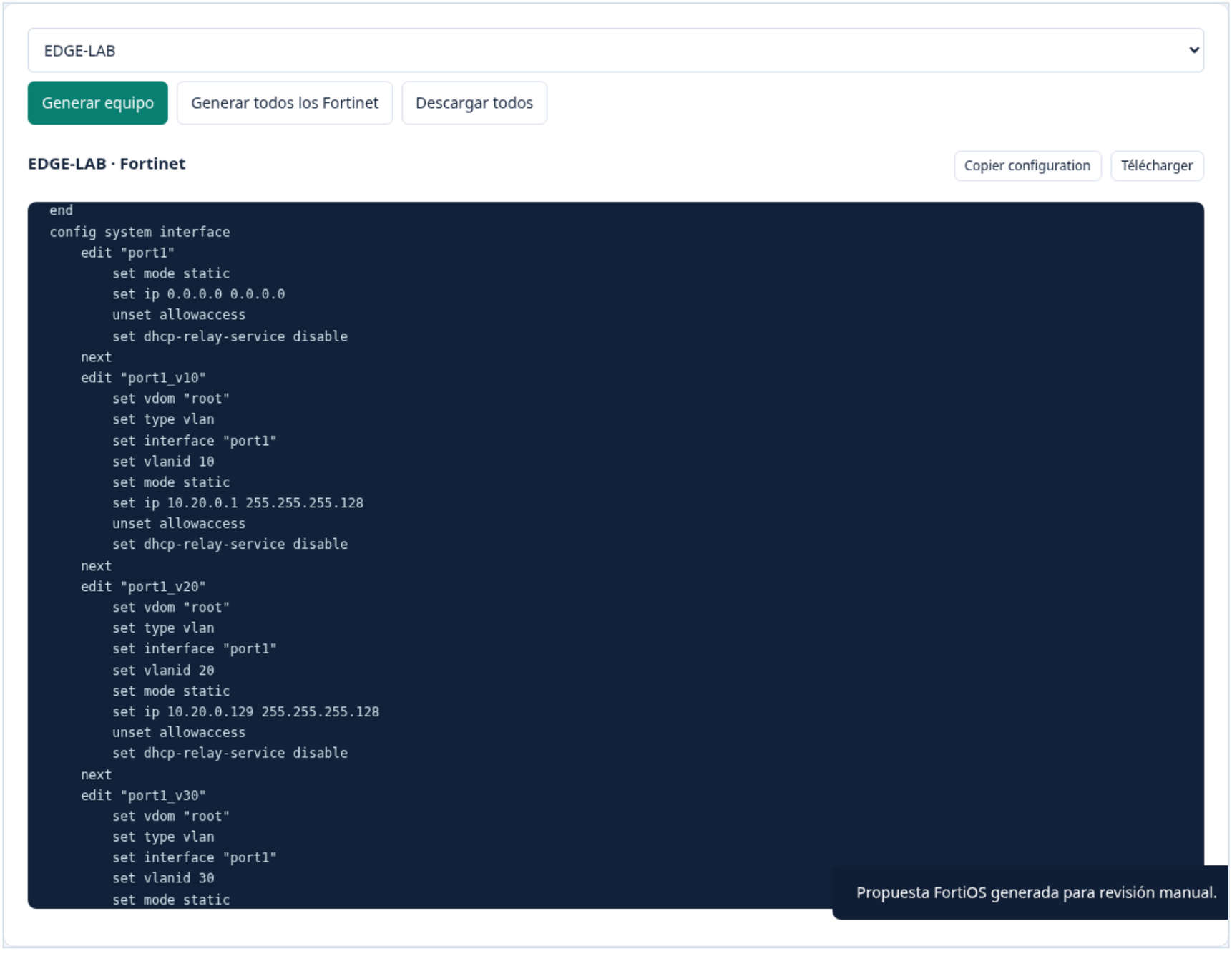
Ratificación: 2026-11-08T17:15:43-05:00 (America/Bogota). Python 3.12.14, Playwright 1.62.0, Chromium 154.0.8037.57. Duración aproximada: 13 s. Los tests y la aplicación permanecieron intactos.

Caso	Comprobación ejecutada	Estado
C01	Calculadora IPv4	Superada
C02	Calculadora IPv6	Superada
C03	Migración v2 → v3 → v4	Superada
C04	Migración v3 → v4 y JSON	Superada
C05	Persistencia local v2/v3/v4	Superada
C06	Eliminar VLAN sin perder ediciones	Superada
C07	IPv4 por sede y CIDR manual	Superada
C08	Error IPv4 atómico	Superada
C09	Planificación IPv6	Superada
C10	Error IPv6 atómico	Superada
C11	Topología e interfaces	Superada
C12	Cisco IOS / IOS XE (texto)	Superada
C13	Huawei VRP (texto)	Superada
C14	Fortinet FortiOS 7.4 (texto)	Superada
C15	MikroTik RouterOS 7 (texto)	Superada
C16	Separación de cuatro fabricantes	Superada
C17	Entradas inseguras e importación	Superada
C18	Sintaxis JavaScript y consola	Superada
C19	Descargas reales	Superada
C20	Responsive 1440 / 390 px	Superada

Esperado/obtenido, instalación y procedimiento de sustentación están en docs/pruebas.md. La captura 09 conserva la ejecución original fd36e76, con los mismos hashes de aplicación y suite que main; no se presenta como una captura nueva. Repeticiones 20/20 no se suman como 40 o más casos.

Evidencia 06 · Fortinet FortiOS

Propuesta real EDGE-LAB del laboratorio B. Se observan puertos, VLAN e IP/máscaras del plan. Captura del 08/11/2026, 17:13 (Bogotá), main f7ed2b9. FortiOS 7.4 genérico; no se habilita multi-VDOM.

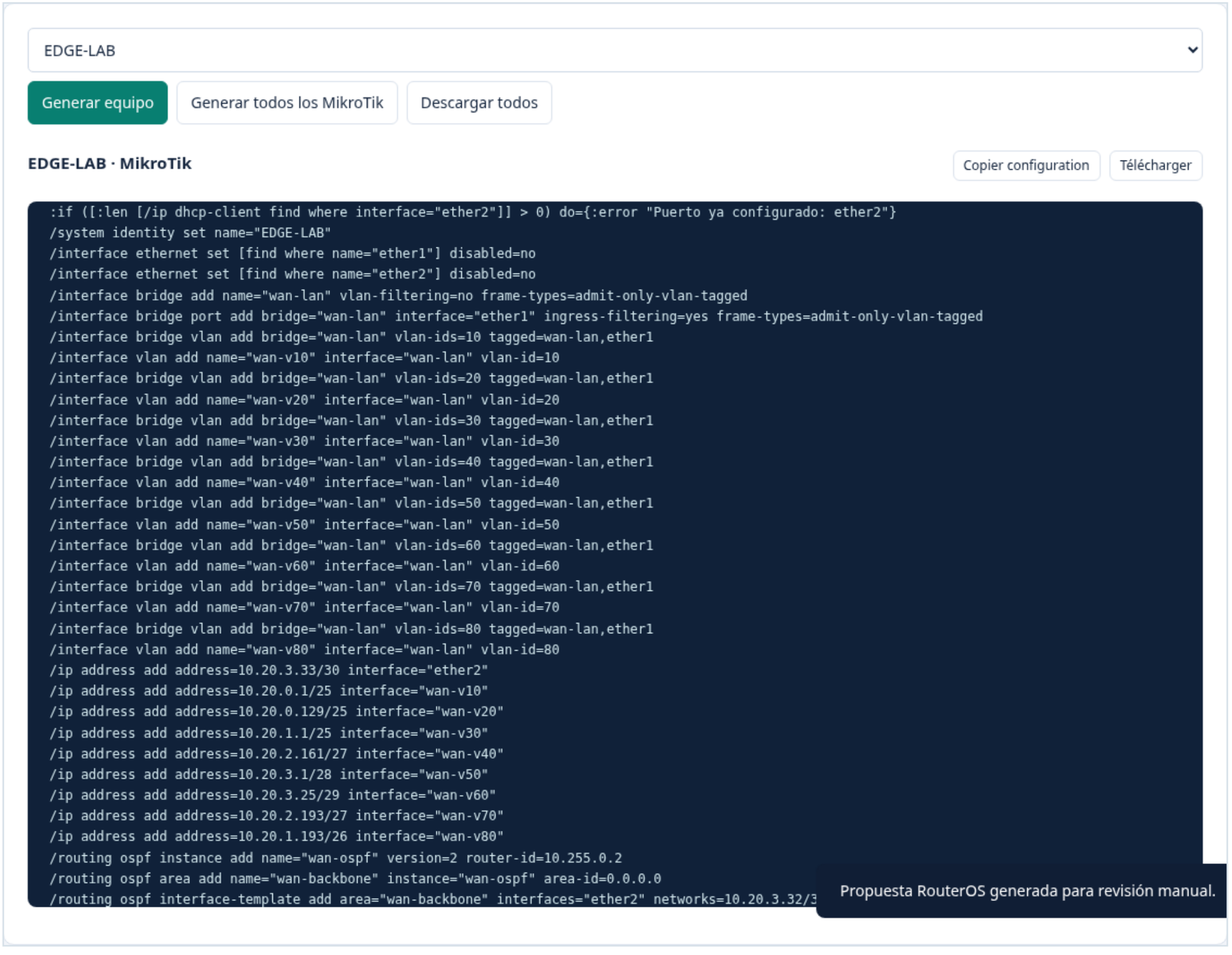


Captura original del navegador; sin editar DOM o CLI. No demuestra conectividad ni compatibilidad física.

Abrir evidencia PNG original en el repositorio

Evidencia 07 · MikroTik RouterOS

Propuesta real EDGE-LAB: identidad, físicas, bridge/VLAN, IPv4 y menús OSPF de RouterOS 7. Captura del 08/11/2026, 17:13 (Bogotá), main f7ed2b9. Los permisos de tráfico no se inventan.

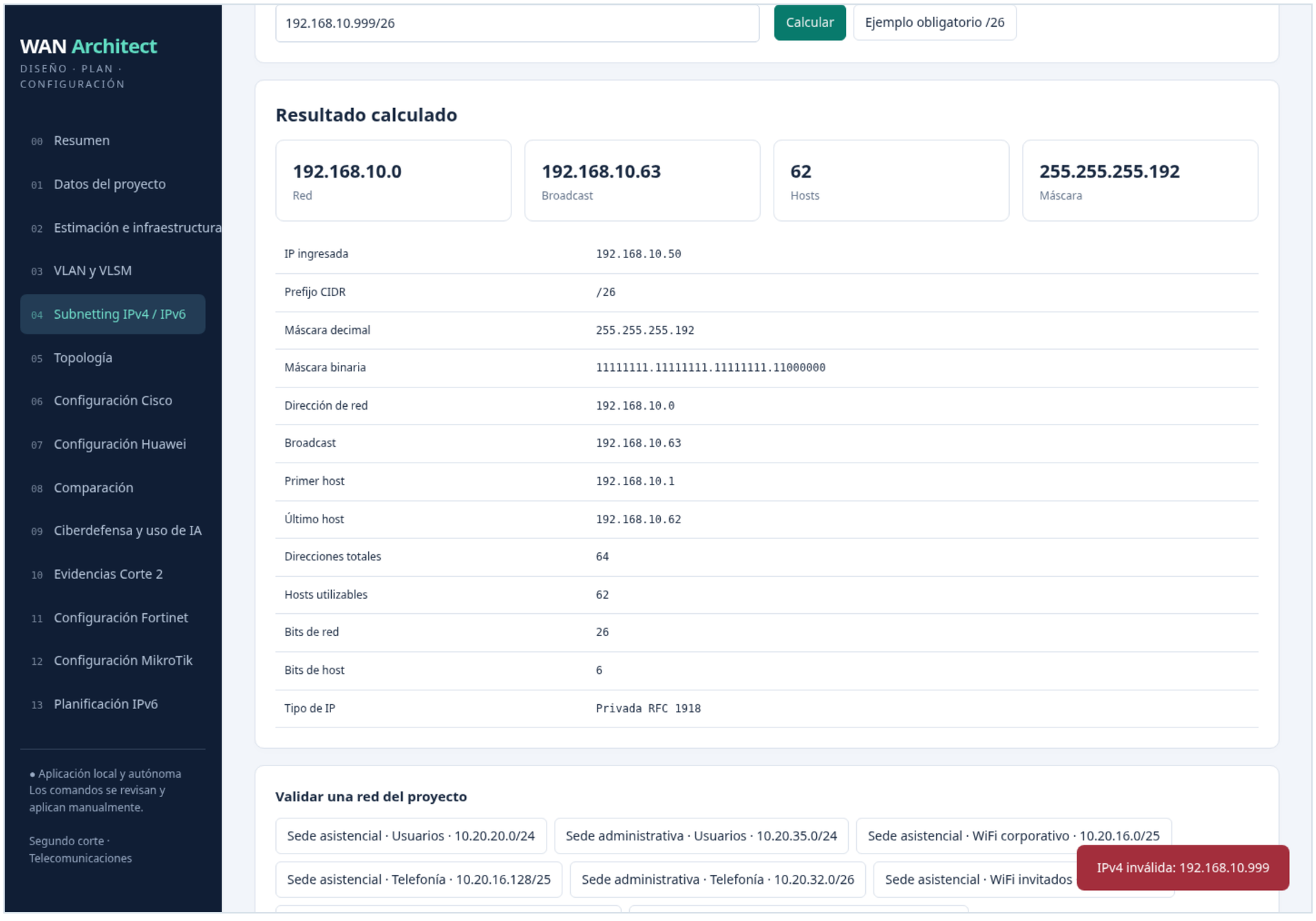


Captura original del navegador; sin editar DOM o CLI. No demuestra conectividad ni compatibilidad física.

Abrir evidencia PNG original en el repositorio

Evidencia 08 · Rechazo de entrada inválida

El formulario contiene 192.168.10.999/26 y el aviso indica IPv4 inválida. Se conserva el resultado válido de 192.168.10.50/26: red .0, broadcast .63 y 62 hosts. Rechazo real, no auditoría integral.



Captura original del navegador; sin editar DOM o CLI. No demuestra conectividad ni compatibilidad física.

Abrir evidencia PNG original en el repositorio

Evidencia 09 · Pruebas C01–C10

Primera parte de la misma captura conservada: fecha, commit, versiones y 20/20 = 100%, más C01–C10. Procedencia original: fd36e76; aplicación/suite idénticas a main y ratificadas nuevamente. No se sobrescribió el PNG.

WAN Architect · Regresión automatizada Corte 3

Ejecución real finalizada · Python / Playwright · HTTP local

20/20 · 100.00%

2026-11-08T16:58:46-05:00 · 3.12.14 · Playwright 1.62.0 · Chromium 154.0.8037.57
Commit: fd36e76fcfca1847e08d5ed0a7e61737e792760e
SHA-256 WAN_v4.html: cf819822e581414a3e44c1da368edc2246b34c327a8296fb827ca97380b6abd9
Suite SHA-256: c2a5793906ec860d9b3dcb0973212cca11386556a0ad5e5cf24e316ad33e4e5b · Duración: 12.9 s

Superadas: 20 · Fallidas: 0 · Bloqueadas: 0 · No ejecutadas: 0 · Total definido: 20

Caso	Prueba / esperado	Obtenido / evidencia observable	Estado
C01	**Calculadora IPv4** 192.168.10.50/26: red .0, broadcast .63 y 62 hosts; /31 y /32 correctos.	Red 192.168.10.0/26, broadcast .63, 62 hosts; límites /31 y /32 verificados.	SUPERADA 0.39 s
C02	**Calculadora IPv6** 128 bits exactos, forma canónica, clasificación y broadcast no aplicable.	6 vectores frente a ipaddress, 8 categorías y /64 = 18446744073709551616 direcciones.	SUPERADA 0.37 s
C03	**Migración v2 → v3 → v4** Migrar sin reasignar ni perder plan, topología, opciones o CLI válidas.	v2→v4 sin asignar; 15 VLAN, 28 nodos, 34 enlaces y 4 CLI preservados.	SUPERADA 0.32 s
C04	**Migración v3 → v4 y JSON** Migrar v3 y exportar/importar v4 sin cambiar datos ni llamar asignadores.	v3→v4 e ida/vuelta JSON exactos; cero llamadas a allocate/allocateIPv6.	SUPERADA 0.43 s
C05	**Persistencia local v2/v3/v4** Priorizar v4, migrar fallbacks y no sobrescribir claves antiguas.	v4 prioritario y restaurado; fallback v3/v2 en memoria; contenido antiguo intacto.	SUPERADA 0.52 s
C06	**Eliminar VLAN sin perder ediciones** Conservar nombre/hosts pendientes; cancelar o validar mal no debe eliminar/renderizar.	Solo se eliminó la tercera VLAN; nombre/hosts conservados; cancelar e inválido atómicos.	SUPERADA 0.60 s
C07	**IPv4 por sede y CIDR manual** Asignar dentro de pools, respetar manuales y separar /30 sin solapamientos.	19 redes disjuntas; manuales 10.20.20.0/24 y 10.20.35.0/24 conservadas.	SUPERADA 0.45 s
C08	**Error IPv4 atómico** Entrada incompatible debe conservar estado, derivados, almacenamiento y texto.	CIDR fuera del bloque rechazado: estado/CLI/DOM/localStorage intactos.	SUPERADA 0.85 s
C09	**Planificación IPv6** Asignar /48→/56→/64 de modo estable, con reservas según redundancia.	15 /64 disjuntas; /56 manual reservado; orden estable, reservas e ida/vuelta exactos.	SUPERADA 0.70 s
C10	**Error IPv6 atómico** Insuficiencia o solapamiento no deben reemplazar planes ni formulario.	Capacidad /56 insuficiente y sedes solapadas rechazadas sin pérdidas.	SUPERADA 0.85 s

Detalle de lectura; PNG original intacto. No demuestra conectividad ni compatibilidad física.

Abrir evidencia PNG original en el repositorio

Evidencia 09 · Pruebas C11–C20

Continuación de la captura 09, dividida en el límite entre filas solo para asegurar legibilidad. C11–C20 y límites del conjunto ejecutado. El porcentaje sigue siendo 20/20; no se suman capturas o repeticiones como casos.

C11	**Topología e interfaces** Los enlaces routed deben usar las /30 y extremos reales del plan confirmado.	28 nodos, 34 enlaces; 4 /30 coherentes y sin bloqueos.	SUPERADA 0.57 s
C12	**Cisco IOS / IOS XE (texto)** Generar VLAN/SVI, IP, DHCP y OSPF del plan sin mezclar fabricantes.	14 textos Cisco; VLAN, gateways, OSPF y DHCP del plan, sin gramáticas ajenas.	SUPERADA 0.77 s
C13	**Huawei VRP (texto)** Generar Vlanif, IP, DHCP y OSPF del plan en gramática VRP separada.	14 textos Huawei; VLAN, gateways, OSPF y DHCP del plan, sin gramáticas ajenas.	SUPERADA 0.70 s
C14	**Fortinet FortiOS 7.4 (texto)** Interfaces/VLAN/IP, DHCP o relay, rutas y administración restringida desde datos reales.	IP/máscaras reales; estructura CLI balanceada; DHCP, relay, OSPF, rutas y local-in verificados.	SUPERADA 0.81 s
C15	**MikroTik RouterOS 7 (texto)** Bridge/VLAN/IP, OSPF v7, DHCP/relay y forward bloqueado por defecto.	Bridge/VLAN y gateways reales; OSPF v7, DHCP/relay, servicios/MAC y forward drop verificados.	SUPERADA 0.60 s
C16	**Separación de cuatro fabricantes** Cada adaptador usa su gramática; los nuevos equipos no caen en IOS/VRP.	IOS, VRP, FortiOS y RouterOS separados; MikroTik excluido de equivalencias Cisco/Huawei.	SUPERADA 1.13 s
C17	**Entradas inseguras e importación** Rechazar hostname, puertos, CIDR y versión peligrosos sin sustituir el estado.	4 payloads inseguros/futuros rechazados; estado y almacenamiento intactos.	SUPERADA 0.67 s
C18	**Sintaxis JavaScript y consola** Compilar los scripts, cargar la app y no registrar errores JS ni solicitudes externas.	1 script compilado por Chromium; consola/página limpias; sin solicitudes externas.	SUPERADA 0.23 s
C19	**Descargas reales** Descargar JSON v4, una propuesta y el conjunto sin alterar su texto.	CLI individual exacta, 14 propuestas en descarga conjunta y JSON v4 exacto.	SUPERADA 0.70 s
C20	**Responsive 1440 / 390 px** Calculadora y planificación IPv6 caben en página y muestran límites IPv4.	12 combinaciones etapa/viewport sin desbordamiento de página; avisos IPv4 visibles.	SUPERADA 0.73 s

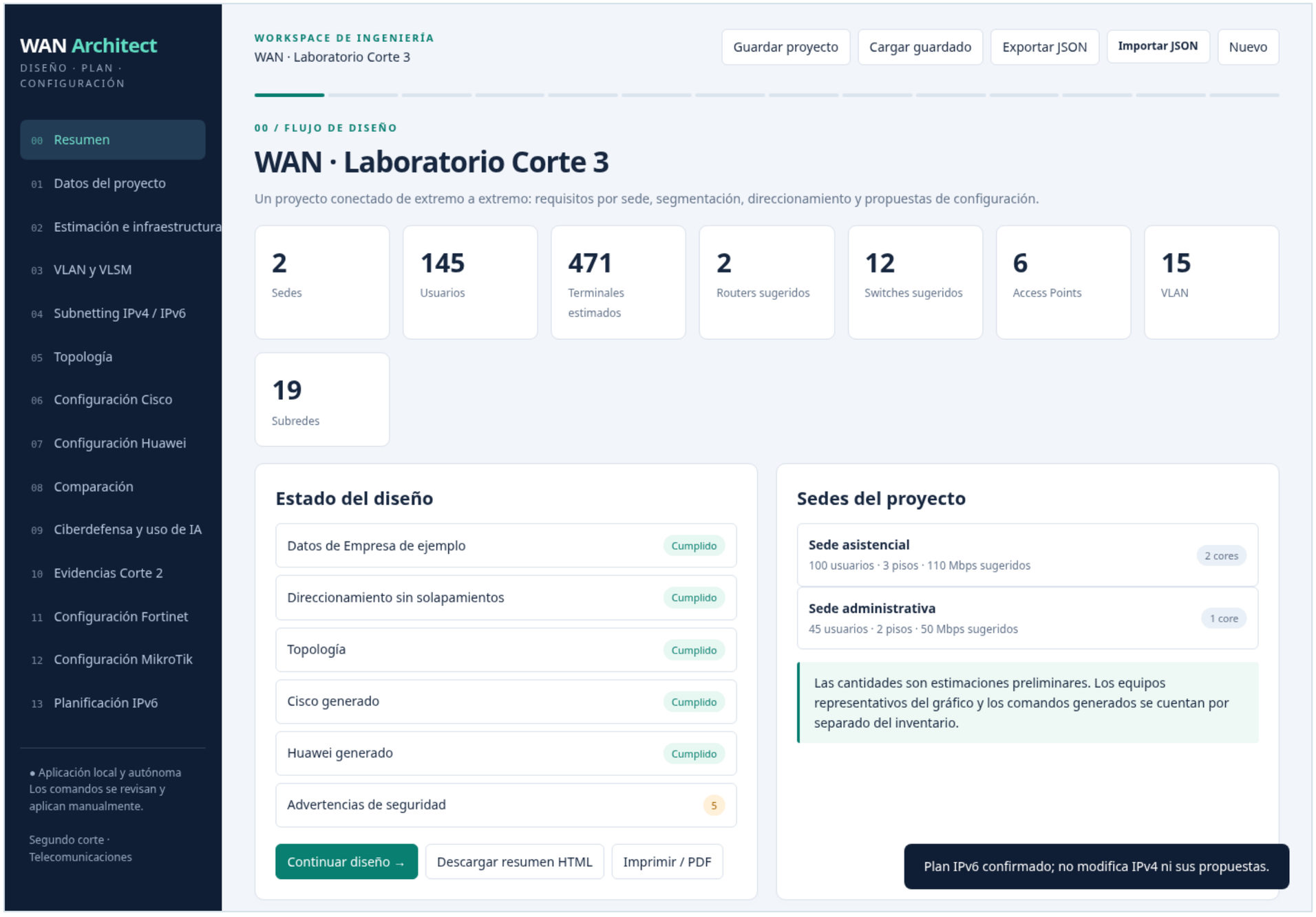
Porcentaje = superadas / ejecutadas × 100. Cada caso usa un contexto limpio. Validación local y textual: no se ejecuta CLI, no se demuestra conectividad ni compatibilidad física. Los cuatro generadores siguen siendo IPv4; IPv6 se calcula y planifica.

Detalle de lectura; PNG original intacto. No demuestra conectividad ni compatibilidad física.

Abrir evidencia PNG original en el repositorio

Evidencia 10 · Aplicación final funcionando

Resumen real del laboratorio A: 2 sedes, 15 VLAN, 19 subredes y propuestas Cisco/Huawei generadas. Los totales de inventario son estimaciones; las etiquetas de la app no son una calificación ni certificación física.



Captura original del navegador; sin editar DOM o CLI. No demuestra conectividad ni compatibilidad física.

Abrir evidencia PNG original en el repositorio

7. Limitaciones, pendientes y conclusiones

Limitaciones de la evidencia

Las pruebas son locales y de texto. No se ejecutó CLI en routers, firewalls o simuladores; no se validaron forwarding, convergencia, rutas de retorno en tráfico real, certificados, firmware, hardware o resistencia a ataques. El 100% expresa únicamente que pasaron los 20 casos definidos.

• Cisco/Huawei no tienen modelo/versión física confirmados; FortiOS 7.4 y RouterOS 7.x son supuestos genéricos autorizados.

• IPv6 es cálculo/planificación ULA, sin configuraciones por fabricante, tránsitos, DHCPv6, SLAAC avanzado, NAT66 o políticas automáticas. Aclaración docente pendiente.

• Pools DHCP y reservas editables, invalidación histórica de saveSite(), desbordamientos de interfaz ajenos a los casos y validación física siguen pendientes.

• Faltan datos académicos de institución/docente/grupo y sustentación en vivo. La captura 05 histórica no se fabricó; Corte 2 y capturas previas permanecen intactos.

Conclusiones

WAN Architect dispone de un modelo común v4 que conserva IPv4, añade planificación IPv6 separada y genera propuestas de cuatro fabricantes sin mezclar gramáticas. Las validaciones comprobadas bloquean entradas concretas y preservan el estado en los escenarios atómicos ejecutados.

La suite versionada convierte los resultados en una evidencia reproducible: 20/20, con entorno y procedencia identificados. Las capturas documentan generación y rechazo reales en el navegador, no una red desplegada. El informe, manual y políticas permiten explicar ese límite en la sustentación.

Siguientes pasos recomendados

Confirmar el alcance docente de IPv6 y los datos académicos; revisar el PR documental; ensayar la ejecución visible de la suite y explicar sus contadores. Cualquier aplicación futura de CLI requiere plataforma exacta, diseño de permisos, respaldo y autorización independiente.

No se solicita merge automático. La entrega documental es para revisión académica y técnica, no una aprobación de infraestructura ni una nota autoadjudicada.

Referencias y trazabilidad de fuentes

Referencias normativas/técnicas y fuentes existentes del proyecto. La presencia de una referencia oficial no certifica todos los comandos ni un modelo físico.

R1 · Guía docente y rúbrica Corte 3
Fuente de requisitos, siete políticas y nombres de entregables. Abrir fuente

R2 · Repositorio y evidencia técnica
Código, AGENTS.md, estado, trazabilidad, matriz y pruebas. Abrir fuente

R3 · RFC 1918
Direccionamiento IPv4 privado. Abrir fuente

R4 · RFC 3021
Uso de /31 en enlaces IPv4 punto a punto. Abrir fuente

R5 · RFC 4291
Arquitectura y representación de IPv6; sin broadcast. Abrir fuente

R6 · RFC 4193
Direcciones ULA e identificador local pseudoaleatorio. Abrir fuente

R7 · RFC 5952 / IANA
Representación canónica; el registro de IANA distingue usos especiales. Abrir fuente

R8 · IANA IPv6 Special-Purpose Registry
Clasificación especial de direcciones; no acredita enrutabilidad. Abrir fuente

R9 · Cisco IOS XE
Referencia oficial DHCP enlazada en la aplicación. Abrir fuente

R10 · Huawei
Referencia oficial de acceso por STelnet enlazada en la aplicación. Abrir fuente

R11 · Fortinet FortiOS 7.4
CLI: interfaces/IPv4/VLAN/relay. Más referencias por familia en la pantalla y matriz. Abrir fuente

R12 · MikroTik RouterOS
Bridge/VLAN; OSPF v7, DHCP y seguridad se enlazan en la pantalla y matriz. Abrir fuente

R13 · Suite, reporte y documentación final
Procedimiento reproducible, evidencia y límites. Abrir fuente

Autoría/materia/programa: informe Corte 2 existente, conservado sin cambios. Capturas 06/07/08/10: HTTP local, contexto limpio y datos ficticios del main f7ed2b9; captura 09: original conservado y ratificado. Los hashes y condiciones de prueba constan en docs/pruebas.md.